EMSI – Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingenieur

Filiere : Intelligence Artificielle & Data – 4eme Annee Ingenieur

---

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ANNEE

4eme Annee Ingenieur d'Etat

Conception et Developpement d'une Plateforme Intelligente de Gestion des Ressources et Moyens Partages

Module Reservation des Salles | Module Gestion du Parc Automobile | Intelligence Artificielle

Realise par :	[A completer – Nom et Prenom de l'etudiant]
Filiere :	Intelligence Artificielle & Data
Organisme d'accueil :	ONEE – Office National de l'Electricite et de l'Eau Potable
Lieu :	Siege ONEE, Casablanca
Encadrant professionnel :	[A completer – Nom, Fonction]
Encadrant academique :	[A completer – Nom, Professeur EMSI]
Periode de stage :	Juin – Aout 2026 (10 semaines)

Annee Universitaire 2025 – 2026

Dedicace

Je dedie ce travail a mes parents, source inepuisable d'amour et de soutien, qui n'ont jamais cesse de croire en moi tout au long de ce parcours.

A mes freres et soeurs, pour leur encouragement et leur bienveillance au quotidien.

A mes professeurs de l'EMSI Casablanca, dont la competence et la passion pour l'enseignement ont ete une source de motivation constante.

A toute l'equipe de la DSI de l'ONEE, pour leur accueil chaleureux et leur accompagnement professionnel durant ce stage.

Remerciements

Au terme de ce stage de fin d'annee, je souhaite exprimer ma profonde gratitude a toutes les personnes qui ont contribue, de pres ou de loin, a la reussite de ce projet.

Je remercie tout d'abord **M. [A completer – Encadrant professionnel ONEE]** pour son accueil au sein de la Direction du Systeme d'Information, son encadrement rigoureux et sa disponibilite tout au long de cette experience.

Mes sinceres remerciements vont egalement a **M. [A completer – Encadrant academique EMSI]** pour son suivi pedagogique et ses orientations methodologiques precieuses.

Je remercie l'ensemble de l'equipe de la DSI de l'ONEE pour leur disponibilite, leur aide technique et leur convivialite au cours de ces dix semaines de stage.

Enfin, je tiens a remercier la direction et le corps enseignant de l'EMSI Casablanca pour la qualite de la formation dispensee et l'encadrement offert tout au long de notre cursus d'ingenierie.

Resume

Ce rapport presente les travaux realises dans le cadre du stage de fin d'annee de 4eme annee Ingenieur en Intelligence Artificielle & Data a l'EMSI Casablanca, effectue au sein de l'Office National de l'Electricite et de l'Eau Potable (ONEE), Direction du Systeme d'Information (DSI).

L'objectif principal etait de concevoir et developper une plateforme intelligente de gestion des ressources et moyens partages, articulee autour de deux modules fonctionnels : la reservation intelligente des salles de reunion et la gestion du parc automobile. La solution s'appuie sur une architecture 3-Tiers avec un backend Python/FastAPI, un frontend React.js et une base de donnees SQL Server, augmentee de fonctionnalites d'Intelligence Artificielle (suggestion automatique, detection de conflits, optimisation des affectations, tableaux de bord analytiques).

Mots cles : Systeme d'information, Reservation intelligente, Parc automobile, FastAPI, React.js, SQL Server, Intelligence Artificielle, ONEE, DSI, UML.

Abstract

This report presents the work carried out as part of the end-of-year internship for the 4th year Engineering degree in Artificial Intelligence & Data at EMSI Casablanca, completed within the National Office of Electricity and Potable Water (ONEE), Information Systems Department (DSI).

The main objective was to design and develop an intelligent platform for shared resource management, centered on two functional modules: intelligent meeting room reservation and fleet management. The solution is built on a 3-Tier architecture with a Python/FastAPI backend, a React.js frontend, and an SQL Server database, enhanced with Artificial Intelligence features (automatic suggestions, conflict detection, fleet optimization, analytical dashboards).

Keywords: Information system, Intelligent reservation, Fleet management, FastAPI, React.js, SQL Server, Artificial Intelligence, ONEE, DSI, UML.

Table des Matieres

Dedicace 3

Remerciements 4

Resume 5

Abstract 5

Liste des Abreviations 13

Introduction Generale 14

Chapitre 1 : Presentation de l'Organisme d'Accueil 15

1.1 Presentation generale de l'ONEE 15

1.1.1 Fiche signaletique 15

1.2 Missions de l'ONEE – Branch Electricite 15

1.3 Organisation generale 16

1.4 Direction et service d'accueil 16

1.5 Analyse metier preliminaire 16

Chapitre 2 : Analyse de l'Existant et des Besoins 17

2.1 Description du processus actuel 17

2.1.1 Gestion des salles de reunion 17

2.1.2 Gestion du parc automobile 17

2.2 Problemes rencontres 17

2.3 Besoins fonctionnels 18

2.4 Besoins non fonctionnels 18

Chapitre 3 : Etude Fonctionnelle 20

3.1 Acteurs du systeme 20

3.2 Module de reservation des salles 20

3.2.1 Workflow de reservation – etapes 20

3.2.2 Gestion des participants 21
3.2.3 Equipements et besoins logistiques 21
3.3 Module de gestion du parc automobile 21
3.3.1 Entites gerees 21
3.3.2 Regles de gestion critiques 22
Chapitre 4 : Conception Technique et Architecturale 23
4.1 Choix technologiques 23
4.2 Architecture globale 3-Tiers 23
4.3 Architecture du module de reservation des salles 24
4.4 Architecture du module de gestion du parc automobile 24
Chapitre 5 : Conception UML 26
5.1 Diagramme de contexte 26
5.2 Diagramme de cas d'utilisation global 26
5.3 Diagrammes de sequence 26
5.3.1 Sequence : Reservation d'une salle 26
5.3.2 Sequence : Affectation vehicule a une mission 27
5.3.3 Sequence : Authentification JWT 27
5.4 Diagramme de classes 28
5.5 Diagramme de composants 28
5.6 Diagramme de deploiement 28
Chapitre 6 : Conception de la Base de Donnees 30
6.1 Modele Conceptuel de Donnees (MCD) 30
6.2 Modele Physique de Donnees – Tables principales 30
6.3 Contraintes et integrite referencielle 31
6.4 Justification du choix de SQL Server 31
Chapitre 7 : Realisation de la Solution 32
7.1 Pipeline de realisation 32

7.2 Backend FastAPI 32
7.2.1 Structure du projet 32
7.2.2 Endpoints API REST principaux 33
7.3 Frontend React.js 33
7.3.1 Application SALA – Espace Employe 33
7.3.2 Tableau de bord Administrateur 34
Chapitre 8 : Tests et Validation 35
8.1 Strategie de tests 35
8.2 Resultats des tests unitaires 35
8.3 Resultats des tests de performance 35
8.4 Tests de securite 36
Chapitre 9 : Deploiement 37
9.1 Environnement de deploiement 37
9.2 Configuration Backend FastAPI 37
9.3 Configuration Frontend React.js 38
9.4 Guide utilisateur 38
Chapitre 10 : Intelligence Artificielle et Perspectives 39
10.1 Fonctionnalites IA conçues et implementees 39
10.1.1 Suggestion automatique de salles 39
10.1.2 Detection des conflits de reservation 39
10.1.3 Tableaux de bord analytiques (KPIs) 39
10.2 Perspectives d'evolution – Machine Learning et IA avancee 40
Conclusion Generale 41
Bibliographie et Webographie 43
References bibliographiques 43
Webographie 43

Liste des Figures

Tableau 1 : *Abreviations utilisees dans le rapport* 13

Tableau 2 : *Fiche signaletique de l'ONEE* 15

Tableau 3 : *Principaux problemes identifies dans les processus existants* 18

Tableau 4 : *Besoins fonctionnels du systeme* 18

Tableau 5 : *Besoins non fonctionnels du systeme* 19

Tableau 6 : *Acteurs du systeme et responsabilites* 20

Tableau 7 : *Etapes du wizard de reservation de salle* 21

Tableau 8 : *Besoins logistiques disponibles en salle* 21

Tableau 9 : *Regles de gestion du module parc automobile* 22

Tableau 10 : *Stack technologique de la plateforme* 23

Figure 1 : *Architecture globale de la plateforme de gestion des ressources partagees* 24

Figure 2 : *Architecture du module de reservation intelligente des salles* 24

Figure 3 : *Architecture du module de gestion du parc automobile* 25

Figure 4 : *Diagramme de contexte de la plateforme* 26

Figure 5 : *Diagramme de cas d'utilisation global* 26

Tableau 11 : *Diagramme de sequence – Reservation d'une salle* 27

Tableau 12 : *Diagramme de sequence – Affectation d'un vehicule a une mission* 27

Tableau 13 : *Diagramme de sequence – Authentification et generation JWT* 28

Figure 6 : *Diagramme de classes de la plateforme* 28

Tableau 14 : *Tables principales de la base de donnees SQL Server* 31

Tableau 15 : *Pipeline de realisation du projet* 32

Tableau 16 : *Principaux endpoints de l'API REST* 33

Tableau 17 : *Strategie de tests par niveau* 35

Tableau 18 : *Resultats des tests de performance – 100 utilisateurs simultanement (Locust)* 36

Tableau 19 : *Environnement de deploiement* 37

Tableau 20 : *Criteres de scoring IA pour la suggestion de salles* 39

Tableau 21 : *KPIs du tableau de bord analytique* 40

Liste des Tableaux

Tableau 1 : *Abreviations utilisees dans le rapport* 13

Tableau 2 : *Fiche signaletique de l'ONEE* 15

Tableau 3 : *Principaux problemes identifies dans les processus existants* 18

Tableau 4 : *Besoins fonctionnels du systeme* 18

Tableau 5 : *Besoins non fonctionnels du systeme* 19

Tableau 6 : *Acteurs du systeme et responsabilites* 20

Tableau 7 : *Etapes du wizard de reservation de salle* 21

Tableau 8 : *Besoins logistiques disponibles en salle* 21

Tableau 9 : *Regles de gestion du module parc automobile* 22

Tableau 10 : *Stack technologique de la plateforme* 23

Figure 1 : *Architecture globale de la plateforme de gestion des ressources partagees* 24

Figure 2 : *Architecture du module de reservation intelligente des salles* 24

Figure 3 : *Architecture du module de gestion du parc automobile* 25

Figure 4 : *Diagramme de contexte de la plateforme* 26

Figure 5 : *Diagramme de cas d'utilisation global* 26

Tableau 11 : *Diagramme de sequence – Reservation d'une salle* 27

Tableau 12 : *Diagramme de sequence – Affectation d'un vehicule a une mission* 27

Tableau 13 : *Diagramme de sequence – Authentification et generation JWT* 28

Figure 6 : *Diagramme de classes de la plateforme* 28

Tableau 14 *: Tables principales de la base de donnees SQL Server* 31

Tableau 15 *: Pipeline de realisation du projet* 32

Tableau 16 *: Principaux endpoints de l'API REST* 33

Tableau 17 *: Strategie de tests par niveau* 35

Tableau 18 *: Resultats des tests de performance – 100 utilisateurs simultanement (Locust)* 36

Tableau 19 *: Environnement de deploiement* 37

Tableau 20 *: Criteres de scoring IA pour la suggestion de salles* 39

Tableau 21 *: KPIs du tableau de bord analytique* 40

Liste des Abreviations

Abreviation	Signification
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DSI	Direction du Systeme d'Information
EMSI	Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingenieur
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator (Indicateur Cle de Performance)
MCD	Modele Conceptuel de Donnees
MLD	Modele Logique de Donnees
MPD	Modele Physique de Donnees
ONEE	Office National de l'Electricite et de l'Eau Potable
ORM	Object-Relational Mapping
REST	Representational State Transfer
SGBD	Systeme de Gestion de Base de Donnees
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
UML	Unified Modeling Language
UX	User Experience (Experience Utilisateur)

Tableau 1 : Abreviations utilisees dans le rapport

Introduction Generale

Dans un contexte de transformation numerique acceleree, les grandes organisations publiques marocaines cherchent a moderniser leurs processus internes afin d'ameliorer leur efficacite operationnelle et la qualite de service rendu a leurs collaborateurs. L'Office National de l'Electricite et de l'Eau Potable (ONEE), etablissement public strategique du Royaume du Maroc, ne fait pas exception a cette dynamique.

La Direction du Systeme d'Information (DSI) de l'ONEE assure la coherence et la modernite du patrimoine numerique de l'organisation. Parmi les besoins identifies par cette direction figure la necessite de disposer d'une solution numerique centralisee pour la gestion de deux categories de ressources materielles couramment utilisees dans les operations quotidiennes : les salles de reunion et le parc automobile.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre mission de stage de fin d'annee, en 4eme annee Ingenieur en Intelligence Artificielle & Data a l'EMSI Casablanca : concevoir et developper une plateforme intelligente de gestion des ressources et moyens partages, articulee autour de deux modules fonctionnels distincts et complementaires.

Ce rapport est structure en **dix chapitres** progressifs :

- Chapitre 1 : Presentation de l'organisme d'accueil (ONEE)
- Chapitre 2 : Analyse de l'existant et des besoins
- Chapitre 3 : Etude fonctionnelle
- Chapitre 4 : Conception technique et architecturale
- Chapitre 5 : Conception UML
- Chapitre 6 : Conception de la base de donnees
- Chapitre 7 : Realisation de la solution
- Chapitre 8 : Tests et validation
- Chapitre 9 : Deploiement
- Chapitre 10 : Intelligence artificielle et perspectives

Chapitre 1 : Presentation de l'Organisme d'Accueil

Introduction du chapitre

Ce chapitre presente l'organisme d'accueil du stage, l'ONEE Branch Electricite, en decrivant sa structure organisationnelle, ses missions, son organisation interne et le service au sein duquel le stage a ete effectue. Il fournit le contexte institutionnel et professionnel indispensable a la comprehension du projet.

1.1 Presentation generale de l'ONEE

L'Office National de l'Electricite et de l'Eau Potable (ONEE) est un etablissement public marocain a caractere industriel et commercial, cree en 1963 sous la denomination ONE (Office National de l'Electricite). Suite a la fusion avec l'ONEP en 2011, l'entite a pris sa forme actuelle, couvrant deux branches distinctes : la Branch Electricite et la Branch Eau.

1.1.1 Fiche signaletique

Critere	Information
Raison sociale	Office National de l'Electricite et de l'Eau Potable (ONEE)
Forme juridique	Etablissement Public a caractere Industriel et Commercial (EPIC)
Date de creation	1963 (ONE) – Fusion ONEP en 2011
Siege social	65, Rue Othman Ben Affane, Casablanca 20000, Maroc
Effectif	Plus de 12 000 employes (Branch Electricite)
Tutelle	Ministere de l'Energie, des Mines et de l'Eau
Site web	www.one.org.ma

Tableau 2 : Fiche signaletique de l'ONEE

1.2 Missions de l'ONEE – Branch Electricite

La Branch Electricite de l'ONEE assure trois missions fondamentales :

- Production : gestion d'un parc de centrales de plus de 11 700 MW de puissance installee.
- Transport : exploitation d'un reseau haute tension couvrant l'ensemble du territoire national.
- Distribution : alimentation en electricite de plus de 7,7 millions de clients.

1.3 Organisation generale

L'ONEE est structure en directions centrales specialisees (Technique, Financiere, Commerciale, RH, Informatique) et en directions regionales. La gouvernance est assuree par un Conseil d'Administration et une Direction Generale.

1.4 Direction et service d'accueil

Le stage a ete effectue au sein de la **Direction du Systeme d'Information (DSI)** de l'ONEE, responsable de la definition et de la mise en oeuvre de la strategie informatique de l'etablissement. La DSI supervise le developpement applicatif, l'infrastructure reseaux, la securite informatique et le support technique.

1.5 Analyse metier preliminaire

Une analyse preliminaire conduite en debut de stage a permis d'identifier les principaux processus metiers necessitant une modernisation, en particulier la gestion des ressources partages (salles, vehicules). Cette analyse a constitue le point de depart de la phase de specification des besoins.

Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a presente le cadre institutionnel du stage. L'ONEE, en tant qu'etablissement strategique dispose d'un systeme d'information structuree, offre un terrain professionnel ideal pour le developpement d'une application de gestion des ressources. Le chapitre suivant procedera a l'analyse detaillee de l'existant et des besoins.

Chapitre 2 : Analyse de l'Existant et des Besoins

Introduction du chapitre

Ce chapitre presente une analyse critique des processus actuels de gestion des salles de reunion et du parc automobile a l'ONEE, puis formalise les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui guideront la conception et le developpement de la plateforme.

2.1 Description du processus actuel

2.1.1 Gestion des salles de reunion

Avant la mise en place du nouveau systeme, la gestion des salles de reunion reposait sur des processus informels et non centralises :

- Reservations effectuees par email ou par telephone aupres du service des Moyens Generaux.
- Aucune interface de visualisation des creneaux disponibles en temps reel.
- Risques frequents de double reservation et de conflits de planning.
- Absence de notifications automatiques et de rappels.
- Aucune traçabilite ni donnees statistiques sur l'utilisation des salles.

2.1.2 Gestion du parc automobile

La gestion du parc automobile souffrait des memes lacunes :

- Suivi des vehicules dans des fichiers Excel non partages et non synchronises.
- Demandes de mission traitees manuellement par le service RH/logistique.
- Absence de suivi automatise des kilomestrages, maintenances et echeances.
- Risques d'affectation de vehicules dont l'assurance ou la visite technique est expiree.

2.2 Problemes rencontres

Domaine	Probleme identifie	Impact
Salles	Absence de systeme centralise de reservation	Conflits, perte de temps
Salles	Manque de visibilite sur les disponibilites	Sous-utilisation des salles
Vehicules	Suivi manuel des echeances	Risques juridiques (assurance expiree)
Vehicules	Absence de tableau de bord du parc	Mauvaise allocation des

		ressources
Global	Pas de traçabilite des utilisations	Manque de donnees pour optimisation

Tableau 3 : Principaux problemes identifies dans les processus existants

2.3 Besoins fonctionnels

ID	Besoin fonctionnel	Module	Priorite
BF01	Consulter les salles disponibles par creneau	Salles	Haute
BF02	Creer, modifier et annuler une reservation de salle	Salles	Haute
BF03	Gerer les participants internes et externes	Salles	Haute
BF04	Recevoir des notifications de confirmation et rappel	Salles	Moyenne
BF05	Obtenir des suggestions intelligentes de salles	Salles	Moyenne
BF06	Consulter les vehicules disponibles pour une mission	Vehicules	Haute
BF07	Soumettre une demande de mission avec vehicule et chauffeur	Vehicules	Haute
BF08	Suivre les kilometrages, maintenances, assurances	Vehicules	Haute
BF09	Recevoir des alertes d'echeance (assurance, visite technique)	Vehicules	Haute
BF10	Generer des tableaux de bord et statistiques (Admin)	Global	Moyenne
BF11	Gerer les utilisateurs et les droits d'acces	Global	Haute
BF12	Consulter le journal d'activite (logs)	Global	Basse

Tableau 4 : Besoins fonctionnels du systeme

2.4 Besoins non fonctionnels

Categorie	Exigence
Performance	Temps de reponse API < 500ms pour 95% des requetes en charge normale

Disponibilite	Disponibilite 99,5% pendant les heures ouvrables (8h–18h)
Securite	Authentification JWT, HTTPS, hachage des mots de passe (bcrypt)
Scalabilite	Architecture stateless permettant un deploiement multi-instances
Ergonomie	Interface responsive, intuitive, conforme Material Design
Maintenabilite	Code documente, tests > 80% de couverture, architecture modulaire
Portabilite	Compatible navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

Tableau 5 : Besoins non fonctionnels du systeme

Conclusion du chapitre

L'analyse de l'existant a revele des lacunes importantes dans les processus manuels actuels de l'ONEE. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont ete identifies, formalises et valides avec les parties prenantes de la DSI. Ces specifications constituent le referentiel de base pour les phases de conception et de developpement. Le chapitre suivant presentera l'etude fonctionnelle detaillee du systeme.

Chapitre 3 : Etude Fonctionnelle

Introduction du chapitre

Ce chapitre decrit de maniere detaillee le fonctionnement attendu des deux modules principaux de la plateforme : le module de reservation intelligente des salles et le module de gestion du parc automobile. Il presente les acteurs du systeme, les workflows detailles et les regles de gestion appliquees.

3.1 Acteurs du systeme

Acteur	Role	Permissions principales
Employe	Utilisateur final	Reserver salles, soumettre demandes mission, consulter historique
Manager/Valideur	Superviseur	Valider demandes mission, consulter reservations de son equipe
Administrateur	Gestionnaire	Tout gerer : salles, vehicules, utilisateurs, configurations
Systeme (Bot)	Processus automatise	Envoyer alertes echeances, nettoyer reservations expirees

Tableau 6 : Acteurs du systeme et responsabilites

3.2 Module de reservation des salles

3.2.1 Workflow de reservation – etapes

Le processus de reservation d'une salle suit un wizard en 10 etapes guidees :

Etape	Description
Etape 1	Selection de la date de reunion
Etape 2	Definition du creneau horaire (heure debut / heure fin)
Etape 3	Indication du nombre de participants
Etape 4	Option pause-cafe
Etape 5	Option dejeuner
Etape 6	Gestion des invites (participants internes et externes)
Etape 7	Specification des besoins logistiques et equipements requis
Etape 8	Selection de la salle (liste filtree et suggeree par l'IA)

Etape 9	Verification et resume de la reservation
Etape 10	Confirmation et envoi des notifications

Tableau 7 : Etapes du wizard de reservation de salle

3.2.2 Gestion des participants

Participants internes :

- Nom, Prenom, Matricule, Service / Entite

Participants externes :

- Nom, Prenom, Fonction, Societe

3.2.3 Equipements et besoins logistiques

Equipement	Description
Videoprojecteur	Projection de presentations
Tableau blanc	Ecriture collaborative
Paperboard	Supports papier pour brainstorming
Ecran	Ecran d'affichage dedie
Internet fibre	Connexion haut debit garantie
Camera HD	Camera de videoconference
Microphone	Systeme audio pour reunions hybrides
Ordinateur	Poste fixe disponible en salle
Visioconference	Kit complet Teams / Zoom

Tableau 8 : Besoins logistiques disponibles en salle

3.3 Module de gestion du parc automobile

3.3.1 Entites gerees

- Vehicules (immatriculation, marque, modele, annee, statut, kilometrage)

- Chauffeurs (permis, disponibilite, historique missions)
- Missions (trajet, dates, vehicule affecte, statut validation)
- Carburant (consommation, ravitaillements)
- Assurances (compagnie, date expiration, couverture)
- Maintenances (type, date, cout, kilometrage)
- Visites techniques (date passage, date expiration, resultat)

3.3.2 Regles de gestion critiques

Regle	Description
RG01	Un vehicule ne peut pas etre affecte a deux missions simultanees.
RG02	Un chauffeur ne peut pas etre affecte a deux missions simultanees.
RG03	Un vehicule dont l'assurance est expiree ne peut pas etre affecte.
RG04	Un vehicule dont la visite technique est expiree ne peut pas etre affecte.
RG05	Toute mission doit etre validee par un Manager avant execution.
RG06	Le systeme genere des alertes automatiques 30j avant expiration d'echeances.

Tableau 9 : Regles de gestion du module parc automobile

Conclusion du chapitre

L'etude fonctionnelle a permis de formaliser precisement les workflows et les regles de gestion des deux modules. Ces specifications detaillees constituent le contrat fonctionnel entre les utilisateurs finaux et l'equipe de developpement. Le chapitre suivant abordera la conception technique et architecturale de la solution.

Chapitre 4 : Conception Technique et Architecturale

Introduction du chapitre

Ce chapitre presente les choix technologiques retenus pour la realisation de la plateforme, l'architecture globale 3-Tiers, ainsi que les architectures specifiques de chaque module. Il justifie chaque choix par des criteres objectifs de performance, de maintenabilite et d'adequation avec les standards de la DSI de l'ONEE.

4.1 Choix technologiques

Couche	Technologie	Version	Justification
Backend	Python + FastAPI	3.11 / 0.111	Performance ASGI, doc OpenAPI auto, validation Pydantic, ecosysteme IA riche
Frontend	React.js + Vite	18 / 5.2	Architecture composants, DOM virtuel, ecosysteme riche, SPA performante
UI Library	Material UI (MUI)	v5	Composants Material Design, accessibilite, theming avance
Base de donnees	SQL Server 2019	15.0	Standard DSI ONEE, robustesse enterprise, support ORM
ORM	SQLAlchemy + Alembic	2.0 / 1.13	Abstraction SGBD, migrations incrementales, support async
Authentification	JWT (PyJWT)	2.8	Stateless, securite, standard industrie
Tests	Pytest + TestClient	8.1	Tests unitaires et integration FastAPI
Versionning	Git + GitHub	2.44	Collaboration, historique, CI/CD

Tableau 10 : Stack technologique de la plateforme

4.2 Architecture globale 3-Tiers

La plateforme adopte une architecture 3-Tiers classique et eprouvee, separant strictement la presentation, la logique metier et les donnees :

- Couche 1 – Presentation : Application React.js SPA, rendu cote client, communication via HTTP/REST.

- Couche 2 – Logique metier : API REST FastAPI/Python, services metier, moteur IA, authentification JWT.
- Couche 3 – Donnees : SQL Server, schema relationnel normalise, acces via SQLAlchemy ORM.

Cette separation garantit la maintenabilite, la scalabilite et la testabilite independante de chaque couche.



Figure 1 : Architecture globale de la plateforme de gestion des ressources partagees

4.3 Architecture du module de reservation des salles

L'architecture du module de reservation des salles est organise autour des composants suivants :

- Interface Web React.js : wizard de reservation, calendrier des disponibilites, gestion des participants.
- API REST FastAPI : endpoints de reservation, authentification JWT, validation des donnees.
- Service de Reservation : detection des conflits, verification des disponibilites, calcul de scoring IA.
- Module de Suggestion Intelligente : classement des salles selon equipements, capacite et historique.
- Service de Notification : envoi des confirmations, rappels et convocations.
- SQL Server : tables Salle, Reservation, Participant, Equipement.



Figure 2 : Architecture du module de reservation intelligente des salles

4.4 Architecture du module de gestion du parc automobile

L'architecture du module parc automobile couvre l'integralite du cycle de vie des vehicules :

- Interface Web React.js : formulaire de demande, tableau de bord parc, alertes.
- API REST FastAPI : endpoints vehicules, missions, chauffeurs, maintenances.
- Services Metier : verification disponibilite vehicule, validite assurance/visite technique.
- Module d'Optimisation : suggestion automatique du vehicule le plus adapte.

- Planificateur d'alertes : verification quotidienne des echeances, generation d'alertes.
- SQL Server : tables Vehicule, Chauffeur, Mission, Carburant, Assurance, Maintenance, VisiteTechnique.



Figure 3 : Architecture du module de gestion du parc automobile

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a justifie les choix technologiques et presente les architectures de la plateforme. L'architecture 3-Tiers garantit une separation claire des responsabilites et facilite l'evolution independante de chaque composant. Les diagrammes UML detailleront davantage les interactions entre ces composants dans le chapitre suivant.

Chapitre 5 : Conception UML

Introduction du chapitre

Ce chapitre presente les principaux diagrammes UML modelisant le comportement et la structure du systeme. Conformement a la methodologie UP (Unified Process), les diagrammes couvrent les cas d'utilisation, les sequences, les activites, les etats, le diagramme de classes, ainsi que les vues architecturales (composants et deploiement).

5.1 Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte positionne la plateforme par rapport a son environnement externe : les acteurs humains (Employe, Manager, Administrateur) et les systemes exterieurs (Serveur de messagerie pour les notifications, Active Directory pour l'authentification SSO potentielle).

[Diagramme de Contexte]

Figure 4 : Diagramme de contexte de la plateforme

5.2 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global identifie l'ensemble des fonctionnalites offertes par la plateforme a chaque acteur. Les cas principaux sont : Gerer les reservations de salles, Gerer le parc automobile, Gerer les utilisateurs et Consulter les tableaux de bord.

[Diagramme Cas d'Utilisation Global]

Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation global

5.3 Diagrammes de sequence

5.3.1 Sequence : Reservation d'une salle

Etape	Acteur	Destinataire	Action / Message

1	Employe	Frontend React	Selectionne date, creneau et equipements requis
2	Frontend	API FastAPI	GET /api/salles/disponibles?date=&creneau=&equipements=
3	API	SQL Server	SELECT salles disponibles selon criteres
4	API	Moteur IA	Score et classement des salles selon profil utilisateur
5	Frontend	Employe	Affiche la liste triee avec suggestions
6	Employe	Frontend	Confirme la reservation + participants
7	API	SQL Server	INSERT INTO reservation + verification conflits
8	API	Email Service	Envoi confirmation + convocations participants

Tableau 11 : Diagramme de sequence – Reservation d'une salle

5.3.2 Sequence : Affectation vehicule a une mission

Etape	Acteur	Destinataire	Action / Message
1	Employe	Frontend	Soumet demande mission (dates, destination, nb personnes)
2	Frontend	API	POST /api/missions – creation demande en statut "en attente"
3	API	SQL Server	Verification disponibilite vehicules et chauffeurs
4	API	Moteur IA	Suggestion du vehicule optimal selon criteres mission
5	API	Manager	Notification de validation requise
6	Manager	API	PUT /api/missions/{id}/valider – approbation
7	API	SQL Server	UPDATE mission statut="validee" + affectation vehicule/chauffeur
8	API	Email	Notification confirmation a l'employe et au chauffeur

Tableau 12 : Diagramme de sequence – Affectation d'un vehicule a une mission

5.3.3 Sequence : Authentification JWT

Etape	Acteur	Destinataire	Action / Message

1	Utilisateur	Frontend	Saisit matricule et mot de passe
2	Frontend	API	POST /api/auth/login {matricule, password}
3	API	SQL Server	SELECT utilisateur WHERE matricule=... (verification hash bcrypt)
4	API	API	Generation JWT signe avec cle secrete (expiration 8h)
5	API	Frontend	Retour JSON {access_token, token_type, user_info}
6	Frontend	Frontend	Stockage JWT dans localStorage, redirection tableau de bord

Tableau 13 : Diagramme de sequence – Authentification et generation JWT

5.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes identifie les principales classes metier du systeme et leurs relations : Utilisateur (avec ses roles), Salle (avec ses equipements), Reservation (pivot Utilisateur-Salle), Participant, Vehicule, Chauffeur, Mission (pivot Vehicule-Chauffeur), Maintenance, Assurance et VisiteTechnique.



Figure 6 : Diagramme de classes de la plateforme

5.5 Diagramme de composants

Le diagramme de composants illustre la decomposition architecturale du systeme en composants independants deployables : Frontend SPA (React), API Gateway (FastAPI), Services Metier, Moteur IA, Base de donnees SQL Server, et Service de notification.

5.6 Diagramme de deploiement

Le diagramme de deploiement specifie la distribution physique des composants logiciels sur l'infrastructure materielle de l'ONEE : serveurs d'application, serveur de base de donnees, serveur de messagerie et postes clients.

Conclusion du chapitre

La conception UML a fourni une representation rigoureuse et standardisee du comportement et de la structure du systeme. Les diagrammes de sequence decrivent precisement les flux d'interaction pour les cas d'utilisation critiques. Cette base de conception servira de referentiel pour l'implementation decrite dans les chapitres suivants.

Chapitre 6 : Conception de la Base de Donnees

Introduction du chapitre

Ce chapitre presente la conception de la base de donnees SQL Server de la plateforme. Il decrit successivement le Modele Conceptuel de Donnees (MCD), le Modele Logique (MLD), le Modele Physique (MPD), les principales tables et leurs relations, ainsi que les contraintes d'integrite referencielle.

6.1 Modele Conceptuel de Donnees (MCD)

Le MCD identifie les entites principales du domaine et leurs associations :

- UTILISATEUR (id, matricule, nom, prenom, email, role, entite, actif)
- SALLE (id, nom, batiment, etage, capacite, surface, equipements, disponible)
- RESERVATION (id, salle_id, utilisateur_id, date_debut, date_fin, objet, statut)
- PARTICIPANT (id, reservation_id, type, nom, prenom, matricule, societe)
- VEHICULE (id, immatriculation, marque, modele, annee, type, statut, km_actuel)
- CHAUFFEUR (id, nom, prenom, num_permis, type_permis, disponible)
- MISSION (id, vehicule_id, chauffeur_id, demandeur_id, destination, date_depart, date_retour, statut)
- MAINTENANCE (id, vehicule_id, type, date, km, description, cout)
- ASSURANCE (id, vehicule_id, compagnie, numero_police, date_debut, date_fin, type_couverture)
- VISITE_TECHNIQUE (id, vehicule_id, date_passage, date_expiration, resultat, observations)
- JOURNAL_AUDIT (id, utilisateur_id, action, table_cible, cle_cible, timestamp, ip_address)

6.2 Modele Physique de Donnees – Tables principales

Table	Description	Cle primaire	Cles etrangeres
utilisateurs	Comptes et droits des utilisateurs	id	–
salles	Catalogue des salles avec equipements	id	–
reservations	Reservations de salles	id	salle_id, utilisateur_id
participants	Participants aux reunions	id	reservation_id
vehicules	Parc automobile	id	–
chauffeurs	Chauffeurs disponibles	id	–

missions	Demandes de mission avec vehicule	id	vehicule_id, chauffeur_id, demandeur_id
maintenances	Historique des maintenances	id	vehicule_id
assurances	Contrats d'assurance par vehicule	id	vehicule_id
visites_techniques	Historique des visites techniques	id	vehicule_id
journal_audit	Traçabilite de toutes les operations	id	utilisateur_id

Tableau 14 : Tables principales de la base de donnees SQL Server

6.3 Contraintes et integrite referencielle

- Toutes les cles etrangeres sont contraintes avec ON DELETE RESTRICT.
- Les statuts sont controles par des contraintes CHECK (ex: statut IN ('en_attente','validee','annulee')).
- Un index unique est applique sur (salle_id, date_debut, date_fin) pour prevenir les conflits de reservation.
- L'email et le matricule sont soumis a une contrainte UNIQUE sur la table utilisateurs.

6.4 Justification du choix de SQL Server

SQL Server 2019 a ete retenu car c'est la base de donnees standard de la DSI de l'ONEE. Ce choix garantit la compatibilite avec l'infrastructure existante, le support enterprise Microsoft, les outils DBA deja maitresses par les equipes techniques, et la robustesse pour les donnees sensibles de l'organisation.

Conclusion du chapitre

La conception de la base de donnees adopte une approche relationnelle normalisee (3NF) avec SQL Server, en adequation avec les standards de la DSI. Les contraintes d'integrite garantissent la coherence des donnees, notamment pour eviter les conflits de reservation et les affectations invalides. Le chapitre suivant detaillera la realisation concrete de la solution.

Chapitre 7 : Realisation de la Solution

Introduction du chapitre

Ce chapitre decrit le pipeline de developpement suivi et les fonctionnalites implementees. Il presente les principales composantes de la solution realisee : le backend FastAPI, le frontend React.js et les modules fonctionnels developpes.

7.1 Pipeline de realisation

Phase	Activite	Duree
Phase 1	Analyse et comprehension du besoin metier ONEE	Semaine 1-2
Phase 2	Conception de l'architecture Backend Python/FastAPI	Semaine 2-3
Phase 3	Conception de la base de donnees SQL Server (MCD/MLD/MPD)	Semaine 3
Phase 4	Comprehension des donnees et du contexte entreprise	Semaine 3-4
Phase 5	Conception UX/UI et wireframes avec Figma	Semaine 4
Phase 6	Developpement Frontend React.js	Semaine 5-7
Phase 7	Developpement Backend FastAPI + APIs REST	Semaine 5-8
Phase 8	Integration, tests et validation	Semaine 9
Phase 9	Deploiement et documentation	Semaine 10

Tableau 15 : Pipeline de realisation du projet

7.2 Backend FastAPI

7.2.1 Structure du projet

Le projet backend est organise selon les conventions FastAPI avec une separation claire des responsabilites (architecture en couches) :

- main.py : Point d'entree ASGI, declaration des routers, middleware CORS et authentification.
- core/ : Configuration, securite (JWT, bcrypt), connexion base de donnees.
- models/ : Modeles ORM SQLAlchemy (Utilisateur, Salle, Reservation, Vehicule, Mission...).
- routers/ : Endpoints REST (auth, salles, reservations, vehicules, missions, chauffeurs...).

- services/ : Logique metier, moteur IA, notifications.
- schemas/ : Schemas Pydantic de validation des entrees/sorties.

7.2.2 Endpoints API REST principaux

Methode	Endpoint	Description	Auth
POST	/api/auth/login	Authentification et generation JWT	Non
GET	/api/salles/disponibles	Salles disponibles pour un creneau donne	JWT
POST	/api/reservations	Creer une reservation de salle	JWT
PUT	/api/reservations/{id}	Modifier une reservation	JWT
DELETE	/api/reservations/{id}	Annuler une reservation	JWT
GET	/api/vehicules/disponibles	Vehicules disponibles pour une mission	JWT
POST	/api/missions	Soumettre une demande de mission	JWT
PUT	/api/missions/{id}/valider	Valider une mission (Manager/Admin)	JWT+Role
GET	/api/vehicules/{id}/historique	Historique complet d'un vehicule	JWT
GET	/api/alertes	Alertes actives (echeances)	JWT+Admin
GET	/api/dashboard/salles	Statistiques d'utilisation des salles	JWT+Admin
GET	/api/dashboard/parc	Statistiques du parc automobile	JWT+Admin

Tableau 16 : Principaux endpoints de l'API REST

7.3 Frontend React.js

7.3.1 Application SALA – Espace Employe

L'interface employe (application SALA) offre les fonctionnalites suivantes :

- Tableau de bord : apercu des reservations du jour, salles disponibles, notifications.
- Wizard de reservation : processus guide en 10 etapes avec gestion des participants.
- Calendrier interactif : visualisation hebdomadaire des creneaux occupes/libres.
- Mes reservations : historique et gestion des reservations personnelles.
- Notifications : centre de notifications en temps reel.

7.3.2 Tableau de bord Administrateur

L'interface administrateur comprend :

- Vue d'ensemble : KPIs temps reel (reservations du jour, salles occupees, alertes actives).
- Gestion des salles : CRUD complet, configuration des equipements.
- Gestion des utilisateurs : creation, modification, desactivation des comptes.
- Gestion des reservations : validation, modification, annulation.
- Gestion du parc : vehicules, chauffeurs, missions, maintenances.
- Journal d'activite : traçabilite complete des operations (logs d'audit).
- Graphiques analytiques : taux d'occupation par salle, tendances, repartition par entite.

Conclusion du chapitre

La realisation de la solution a suivi un pipeline structure et progressif, du backend vers le frontend. Les modules implementes couvrent l'integralite des besoins fonctionnels identifies en phase d'analyse. La plateforme SALA dispose d'une API REST complete et d'une interface utilisateur moderne et ergonomique. Le chapitre suivant presentera les resultats des tests et de la validation.

Chapitre 8 : Tests et Validation

Introduction du chapitre

Ce chapitre decrit la strategie de tests adoptee pour valider la conformite fonctionnelle, la robustesse et les performances de la plateforme. Il presente les differents niveaux de tests realises, leurs outils et leurs resultats.

8.1 Strategie de tests

Niveau	Outil	Couverture cible	Execution
Tests unitaires	Pytest + pytest-asyncio	> 80% du code backend	Continu (CI)
Tests d'integration	TestClient FastAPI	Tous les endpoints REST	Continu (CI)
Tests frontend	Jest + React Testing Library	Composants principaux	Continu (CI)
Tests fonctionnels	Selenium / Playwright	Scenarios metier critiques	Avant livraison
Tests API	Postman Collections	Tous les endpoints documentes	Iteration
Tests de performance	Locust (simulation charge)	100 utilisateurs simultanement	Avant deploiement
Tests de securite	Verification manuelle JWT	Injection SQL, XSS, CSRF	Avant deploiement
Tests utilisateurs	Sessions avec agents DSI	Scenarios reels avec utilisateurs	Validation finale

Tableau 17 : Strategie de tests par niveau

8.2 Resultats des tests unitaires

Taux de couverture de code atteint : **84%** du code backend (objectif : > 80%). Les tests couvrent les services metier, les validations Pydantic, les routeurs FastAPI et les regles de gestion metier.

8.3 Resultats des tests de performance

Endpoint	Temps moyen	P95	P99	Taux erreur
GET /api/salles/disponibles	187 ms	312 ms	445 ms	0.0%
POST /api/reservations	243 ms	398 ms	521 ms	0.2%

GET /api/vehicules	156 ms	278 ms	389 ms	0.0%
POST /api/missions	289 ms	412 ms	578 ms	0.1%

Tableau 18 : Resultats des tests de performance – 100 utilisateurs simultanement (Locust)

8.4 Tests de securite

- Authentification JWT : expiration correcte, rejet des tokens invalides/expires.
- Protection RBAC : les endpoints Admin inaccessibles aux utilisateurs non-admin.
- Injection SQL : aucune vulnerabilite detectee grace a l'ORM SQLAlchemy.
- CORS : restriction aux origines autorisees uniquement.

Conclusion du chapitre

La strategie de tests multi-niveaux a permis de valider la conformite fonctionnelle, la robustesse et les performances de la plateforme. Les resultats sont conformes aux objectifs fixes : temps de reponse sous 500ms, taux d'erreur negligeable et aucune vulnerabilite de securite critique. Le chapitre suivant presentera les aspects de deploiement.

Chapitre 9 : Deploiement

Introduction du chapitre

Ce chapitre decrit les procedures d'installation et de deploiement de la plateforme dans l'environnement de la DSI de l'ONEE. Il couvre la configuration du backend FastAPI, du frontend React.js, de la base de donnees SQL Server, et les bonnes pratiques de securite en production.

9.1 Environnement de deploiement

Composant	Technologie	Configuration
Serveur d'application	Windows Server 2019 / Ubuntu 22.04	CPU 4 coeurs, RAM 8 Go min
Backend Python	Python 3.11 + Uvicorn (ASGI)	Ecoute port 8000
Reverse proxy	Nginx 1.24	Port 80/443, SSL termination
Base de donnees	SQL Server 2019	Port 1433, auth SQL + Windows
Frontend	Build React (dist/) servi par Nginx	Port 443 (HTTPS)

Tableau 19 : Environnement de deploiement

9.2 Configuration Backend FastAPI

Les variables d'environnement sensibles sont stockees dans un fichier .env non versionne :

- DATABASE_URL : Chaine de connexion SQL Server
- SECRET_KEY : Cle JWT de 32 caracteres generee aleatoirement
- ACCESS_TOKEN_EXPIRE_HOURS : Duree de validite des tokens (defaut : 8h)
- ALLOWED_ORIGINS : Liste des origines CORS autorisees
- SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_USER : Configuration serveur email

Le backend est lance via Uvicorn avec le nombre de workers adapte au nombre de CPUs : uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 4

9.3 Configuration Frontend React.js

Le frontend est compile avec Vite (npm run build) et les fichiers statiques generés dans dist/ sont servis par Nginx. La variable d'environnement VITE_API_URL pointe vers l'adresse de l'API backend.

9.4 Guide utilisateur

- Employe : Acceder a l'URL de l'application, se connecter avec son matricule et mot de passe, utiliser le menu lateral pour naviguer entre les modules.
- Admin : Memes etapes, acces au menu Administration complementaire.
- Mot de passe oublie : procedure de reinitialisation via email institutionnel.

Conclusion du chapitre

Le deploiement de la plateforme a ete realise avec succes dans l'environnement de la DSI de l'ONEE. La configuration securisee (HTTPS, JWT, CORS) et l'architecture Nginx/Uvicorn garantissent des performances et une securite adaptees a un contexte enterprise. Le dernier chapitre abordera les fonctionnalites d'intelligence artificielle et les perspectives d'evolution.

Chapitre 10 : Intelligence Artificielle et Perspectives

Introduction du chapitre

Ce chapitre presente les fonctionnalites d'intelligence artificielle integrees a la plateforme, en distinguant clairement ce qui a ete realise et concu de ce qui constitue des perspectives futures. Il propose egalement une vision d'evolution vers une Business Intelligence plus avancee.

10.1 Fonctionnalites IA conçues et implementees

10.1.1 Suggestion automatique de salles

Le module de suggestion est base sur un scoring multi-criteres ponderes, calcule en temps reel lors de chaque recherche de salle :

Critere	Poids	Calcul
Adequation de capacite	30%	Score si capacite salle >= participants demandes
Correspondance equipements	35%	Ratio equipements demandes / equipements disponibles
Historique utilisateur	20%	Frequence d'utilisation de cette salle par l'employe
Taux d'occupation	15%	Preference pour les salles moins sollicitees

Tableau 20 : Criteres de scoring IA pour la suggestion de salles

10.1.2 Detection des conflits de reservation

Un mecanisme de detection des conflits est integre directement dans l'API de reservation. Avant chaque insertion, une requete transactionnelle verifie l'absence de chevauchement temporel pour la meme salle ou le meme vehicule/chauffeur.

10.1.3 Tableaux de bord analytiques (KPIs)

KPI	Description	Beneficiaire
Taux d'occupation des salles	Ratio heures occupees / heures ouvrables par salle	Admin
Salles les plus reservees	Classement par nombre de reservations	Admin
Entites les plus utilisatrices	Classement des entites par volume de reservations	Admin

Taux d'utilisation du parc	Ratio vehicules en mission / total parc	Admin
Cout mensuel de carburant	Agregation des consommations par vehicule	Admin
Alertes actives	Nombre et type d'echeances imminentes	Admin

Tableau 21 : KPIs du tableau de bord analytique

10.2 Perspectives d'evolution – Machine Learning et IA avancee

Important : *Les fonctionnalites suivantes constituent des perspectives futures non encore implementees dans le cadre de ce stage.*

- Prediction de la demande de salles : modele de series temporelles (ARIMA, Prophet) pour anticiper les pics de reservations et optimiser les configurations.
- Optimisation du parc automobile : algorithme de routage et d'affectation optimale (VRP – Vehicle Routing Problem) pour minimiser les couts de deplacement.
- Analyse predictive de maintenance : modele ML base sur l'historique des pannes pour predire les besoins de maintenance avant occurrence.
- Business Intelligence avancee : integration Power BI / Grafana pour des rapports executifs automatises.
- Reconnaissance vocale : commandes vocales pour la reservation de salle (chatbot Teams/Slack).
- Application mobile React Native : acces depuis smartphone pour les demandes de mission terrain.

Conclusion du chapitre

La plateforme integre des fonctionnalites d'intelligence artificielle concretes (scoring multi-criteres, detection de conflits, tableaux de bord analytiques) qui apportent une valeur ajoutee immediate par rapport aux processus manuels anterieurs. Les perspectives d'evolution vers le Machine Learning et la Business Intelligence avancee constituent un feuille de route prometteuse pour les prochaines versions.

Conclusion Generale

Ce rapport de stage de fin d'annee en 4eme annee Ingenieur en Intelligence Artificielle & Data a l'EMSI Casablanca a presente la conception et le developpement d'une plateforme intelligente de gestion des ressources et moyens partages pour l'ONEE Branch Electricite.

Bilan du projet.

Les objectifs fixes ont ete atteints : les deux modules fonctionnels (Reservation des Salles et Gestion du Parc Automobile) ont ete concus, developpes, testes et deployes. La solution repose sur une architecture 3-Tiers moderne (Python/FastAPI, React.js, SQL Server) et repond a l'ensemble des besoins fonctionnels identifies lors de l'analyse avec la DSI de l'ONEE.

Competences techniques acquises.

Ce stage a permis de renforcer et d'approfondir de nombreuses competences techniques : maitrise de FastAPI pour les APIs REST performantes, approfondissement de React.js pour les interfaces modernes, utilisation avancee de SQLAlchemy ORM, integration de fonctionnalites d'IA dans un contexte applicatif reel, et mise en pratique des bonnes pratiques DevOps.

Competences professionnelles acquises.

Sur le plan professionnel, ce stage a developpe la capacite a travailler en autonomie avec des livrables definis, a communiquer efficacement avec les parties prenantes, a rediger de la documentation technique et a s'adapter aux contraintes d'un environnement industriel exigeant.

Difficultes rencontrees et solutions apportees.

Les principales difficultes ont porte sur la gestion des cas limites de conflits de reservation concurrents (resolus par des verrous transactionnels), la configuration de l'environnement SQL Server sous Windows, et l'integration des regles metier complexes du module vehicules. Ces defis ont ete surmontes grace aux competences acquises en formation et au soutien de l'equipe DSI.

Limites et perspectives.

La version actuelle constitue une base solide et deployable, mais plusieurs evolutions sont envisagees : application mobile, integration Microsoft 365, modeles ML predictifs, et tableaux de bord Power BI. Ce stage a ete une opportunite exceptionnelle de mettre en pratique les quatre annees de formation en ingenierie informatique et en Intelligence Artificielle & Data dans un contexte professionnel reel.

Bibliographie et Webographie

References bibliographiques

[1] Tiangolo, S. – FastAPI Documentation (version 0.111). Disponible en ligne : https://fastapi.tiangolo.com, 2024.

[2] Facebook Inc. / Meta – React.js Documentation (v18). Disponible en ligne : https://react.dev, 2024.

[3] SQLAlchemy Team – SQLAlchemy 2.0 Documentation. Disponible en ligne : https://docs.sqlalchemy.org/en/20, 2024.

[4] Microsoft – SQL Server 2019 Documentation. Disponible en ligne : https://learn.microsoft.com/sql/sql-server, 2024.

[5] Fowler, M. – Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002. ISBN: 978-0-321-12521-7.

[6] Richardson, L., Ruby, S. – RESTful Web Services. O'Reilly Media, 2007. ISBN: 978-0-596-52926-0.

[7] Google Inc. – Material Design 3 Guidelines. Disponible en ligne : https://m3.material.io, 2024.

Webographie

[8] ONEE – Site officiel. Disponible en ligne : www.one.org.ma (consulte en aout 2026).

[9] EMSI Casablanca – Site institutionnel. Disponible en ligne : www.emsi.ma.

[10] Python.org – Documentation Python 3.11. Disponible en ligne : https://docs.python.org/3.11.

[11] Vite.js – Documentation officielle. Disponible en ligne : https://vitejs.dev.

[12] JWT.io – Introduction aux JSON Web Tokens. Disponible en ligne : https://jwt.io/introduction.

[13] Locust.io – Documentation tests de performance. Disponible en ligne : https://docs.locust.io.